

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)

Sistema de Gestión Integral Comercial (ERP)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento define de manera formal los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión Integral Comercial. Su objetivo es servir como base contractual y técnica para el diseño, desarrollo, validación e implementación del sistema.

Este documento está dirigido a:

- Analistas de sistemas
 - Desarrolladores
 - Evaluadores de calidad
 - Stakeholders del negocio
-

1.2 Alcance

El sistema permitirá gestionar de forma integrada:

- Inventario de productos
- Registro de personas (clientes, proveedores, vendedores)
- Operaciones comerciales (compras y ventas)
- Movimientos de caja
- Cuentas corrientes (deudas y pagos parciales)

El sistema será de tipo **aplicación de escritorio local**, orientado a un entorno monousuario, con persistencia en base de datos SQLite.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
ERP	Enterprise Resource Planning
ABM	Alta, Baja, Modificación
CU	Caso de Uso
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
CC	Cuenta Corriente

1.4 Referencias

- IEEE 830 – Software Requirements Specification
 - IEEE 29148 – Requirements Engineering
 - Buenas prácticas de diseño de sistemas de información
-

1.5 Visión General

El documento se estructura en:

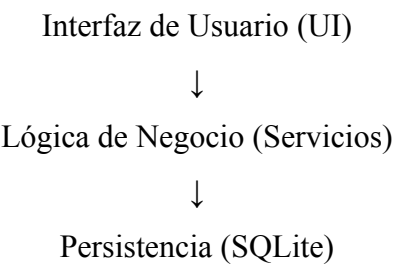
- Descripción general del sistema
 - Requerimientos específicos
 - Modelos de interacción
 - Restricciones y reglas de negocio
-

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema es una solución independiente que digitaliza procesos manuales del negocio.

Arquitectura conceptual:



2.2 Funciones del Producto

El sistema proporcionará las siguientes capacidades:

- Gestión de productos y stock
- Registro y consulta de personas
- Generación de operaciones comerciales
- Control de movimientos de caja
- Gestión de pagos parciales y cuentas corrientes
- Trazabilidad de operaciones

2.3 Características de los Usuarios

Usuario	Características
Usuario Operativo	Sin conocimientos técnicos
Administrador (implícito)	Responsable del uso general

2.4 Restricciones

- Sistema offline (sin conexión a internet)
- Base de datos SQLite

- Ejecución en entorno Windows
 - Interfaz simplificada para usuario no técnico
-

2.5 Supuestos y Dependencias

- El usuario utilizará el sistema de forma correcta
 - No habrá concurrencia multiusuario en la primera versión
 - El volumen de datos será moderado
-

3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

3.1 Requerimientos Funcionales

RF01 – Gestión de Inventario

Descripción:

El sistema debe permitir la administración completa de productos.

Entradas:

- Código
- Nombre
- Precio
- Stock

Proceso:

- Alta / modificación / eliminación
- Actualización automática de stock

Salidas:

- Listado actualizado de productos
-

RF02 – Gestión de Personas

Descripción:

El sistema debe permitir registrar personas con diferentes roles.

Entradas:

- DNI
- Nombre
- Rol (cliente/proveedor/vendedor)

Proceso:

- Registro múltiple por rol

Salidas:

- Listado de personas
-

RF03 – Registro de Operaciones

Descripción:

El sistema debe permitir registrar compras y ventas.

Entradas:

- Tipo de operación
- Persona asociada
- Productos
- Cantidades
- Precio

Proceso:

- Cálculo automático del total
- Generación de operación

Salidas:

- Registro de operación persistente
-

RF04 – Actualización de Stock

Descripción:

El sistema debe actualizar el stock automáticamente.

Reglas:

- Venta → disminuye stock
 - Compra → incrementa stock
-

RF05 – Gestión de Caja

Descripción:

El sistema debe registrar movimientos financieros.

Entradas:

- Tipo (Ingreso/Egreso)
- Monto
- Método de pago
- Operación asociada

Salidas:

- Historial de movimientos
 - Saldo de caja
-

RF06 – Métodos de Pago

Descripción:

El sistema debe permitir registrar:

- Efectivo
 - Virtual
-

RF07 – Pagos Parciales

Descripción:

El sistema debe permitir registrar pagos incompletos.

Reglas:

- Si pago < total → generar deuda
 - Si pago = total → operación saldada
-

RF08 – Cuenta Corriente

Descripción:

El sistema debe gestionar deudas por cliente.

Funciones:

- Registrar deuda
 - Registrar pagos
 - Calcular saldo pendiente
-

RF09 – Asociación Operación–Caja

Descripción:

Toda operación debe poder vincularse a uno o más movimientos de caja.

RF10 – Consulta de Información

Descripción:

El sistema debe permitir visualizar:

- Stock actual
- Movimientos de caja
- Deudas de clientes

3.2 Requerimientos No Funcionales

RNF01 – Usabilidad

- Interfaz simple e intuitiva
- Navegación clara
- Sin necesidad de capacitación técnica avanzada

RNF02 – Rendimiento

- Tiempo de respuesta menor a 2 segundos

RNF03 – Integridad de Datos

- Consistencia entre operaciones, stock y caja
- Validación de entradas

RNF04 – Seguridad

- Protección básica contra errores del usuario
 - Validación de campos obligatorios
-

RNF05 – Mantenibilidad

- Código modular
 - Separación de responsabilidades
-

RNF06 – Portabilidad

- Ejecución en entornos Windows estándar
-

3.3 Reglas de Negocio

- RN01: No se puede vender sin stock suficiente
 - RN02: Toda operación debe tener al menos un producto
 - RN03: Toda venta puede generar deuda
 - RN04: Los pagos reducen la deuda existente
 - RN05: La caja debe reflejar todos los movimientos financieros
-

3.4 Casos de Uso

ID	Caso
CU01	Registrar Venta
CU02	Registrar Compra
CU03	Registrar Pago
CU04	Consultar Stock

3.5 Modelo de Datos

Entidades principales:

- Producto
 - Persona
 - Operación
 - Detalle de Operación
 - Movimiento de Caja
 - Cuenta Corriente
-

3.6 Criterios de Aceptación

El sistema será aceptado si:

- Permite registrar operaciones completas
 - Actualiza correctamente el stock
 - Registra pagos parciales
 - Calcula correctamente deudas
 - Refleja movimientos en caja
-

4. VALIDACIÓN Y TRAZABILIDAD

Cada requerimiento deberá ser validado mediante:

- Pruebas funcionales
 - Pruebas de integración
 - Validación con usuario final
-

5. CONSIDERACIONES FINALES

Este documento establece la base formal para el desarrollo del sistema, garantizando alineación entre necesidades del negocio y solución tecnológica.

La correcta implementación de estos requerimientos permitirá construir un sistema confiable, trazable y escalable dentro del contexto operativo definido.
